FÍSICA (F) – Laboratoris

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

Professor: Edgar Alvarez Galera (edgar.alvarez.galera@upc.edu)

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)

P2: SIMULACIÓ DE CIRCUITS DE CORRENT CONTINU

Objectius

a) Comprovar les regles de Kirchhoff en circuits de corrent continu.

b) Aprendre a fer servir programes de simulació de circuits (LTspice o CircuitLab).

Material descarregable

- GUIÓ P2

P2: SIMULACIÓ DE CIRCUITS DE CORRENT CONTINU

Programes proposats (simulació virtual de circuits)

1. **LTspice:** Eina de simulació de circuits. Es pot instal·lar en Windows, Mac i en Linux (mitjançant *Wine*).
   - Vídeo d'introducció a LTspice
2. **CircuitLab:** Permet dissenyar i simular circuits directament des del navegador web (sense instal·lació).
   - Vídeo d'introducció a CircuitLab
   - *Nota:* Cal registre d'usuari i la versió gratuïta pot limitar el temps d'edició.

P2: SIMULACIÓ DE CIRCUITS DE CORRENT CONTINU

1. **Fonament teòric**
   1.1. Regles de Kirchhoff.
   1.2. Potència dissipada en una resistència. Potència subministrada o absorbida per una font.
   1.3. Problema previ (divisor de tensió).
   1.4. Problema previ (resistència equivalent, Circuit 1).
   1.5. Problema previ (resistència equivalent, Circuit 2).

2. **Procediment de simulació virtual:** mirar tutorials.

3. **Realització de la pràctica:**
   Demana emprar els vostres DNI, de manera que les *seeds* (generadors de nombres aleatoris) siguin personalitzades. Per tant, els valors sortiran lleugerament diferents segons l'alumne. Això simula les variacions de tolerància respecte a la resistència nominal al laboratori.